

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TOÁN



TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN

ĐỀ TÀI: Ứng dụng đạo hàm trong bài toán tối ưu chi phí

Giảng viên: Nguyễn Đăng Minh Phúc
Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Hà
Lớp: Toán 4A
Mã sinh viên: 23S1010009

Huế, Năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Kính gửi thầy Nguyễn Đăng Minh Phúc,

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến thầy đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập và tìm hiểu bộ môn Tích hợp công nghệ thông tin.

Trong chương trình Giải tích, đạo hàm đóng vai trò là một trong những công cụ nền tảng và mạnh mẽ nhất. Thông qua khái niệm tốc độ thay đổi và ý nghĩa hình học - vật lý của nó, đạo hàm cho phép chúng ta tối ưu hóa chi phí, dự báo sự phát triển, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất cũng như mô tả các quy luật vận động trong thực tiễn.

Tuy nhiên, việc kết nối giữa lý thuyết đạo hàm thuần túy với các ứng dụng thực tế vẫn luôn là một thách thức lớn đối với đa số người học. Nhận thức được tầm quan trọng và tính ứng dụng cao của đề tài, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: "Ứng dụng đạo hàm giải các bài toán thực tế".

Để hoàn thành đề tài nghiên cứu này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Thầy Nguyễn Đăng Minh Phúc – người đã trực tiếp tận tình hướng dẫn, định hướng tư duy và dành nhiều thời gian đóng góp ý kiến chuyên môn quý báu cho tôi trong suốt quá trình thực hiện.

Dù đã dành nhiều cố gắng và tâm huyết, song do năng lực và thời gian nghiên cứu có hạn nên đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những góp ý chân thành từ Thầy và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Lệ Hà

MỤC LỤC

1	LỜI MỞ ĐẦU	3
1.1	Lý do chọn đề tài	3
1.2	Mục tiêu nghiên cứu	3
1.3	Đối tượng nghiên cứu	4
1.4	Phương pháp nghiên cứu	4
2	NỘI DUNG	4
2.1	Kiến thức cơ bản	4
2.2	Ứng dụng đạo hàm trong bài toán tối ưu chi phí	7
2.2.1	Phương pháp giải bài	7
2.2.2	Một số khái niệm cơ bản đạo hàm giải các bài toán tối ưu chi phí	7
2.2.3	Ứng dụng đạo hàm giải các bài toán tối ưu chi phí	8
3	KẾT LUẬN	18
4	TÀI LIỆU THAM KHẢO	19

1. LỜI MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

Chương trình giáo dục toán học hiện đại không dừng lại ở việc truyền thụ công thức, mà hướng tới việc phát triển năng lực toán học cho người học, đặc biệt là năng lực mô hình hóa toán học — khả năng biến các tình huống thực tế thành bài toán toán học để giải quyết. Đạo hàm là một trong những công cụ giải tích mạnh mẽ nhất đáp ứng mục tiêu này nhờ khả năng mô tả chính xác sự biến thiên và tốc độ thay đổi của các hiện tượng đời sống.

Trong thực tế, các vấn đề về tối ưu hóa (chi phí tối thiểu, lợi nhuận tối đa, diện tích lớn nhất), các hiện tượng chuyển động trong vật lý hay quy luật tăng trưởng trong kinh tế - xã hội đều đòi hỏi sự can thiệp của đạo hàm. Việc nghiên cứu đề tài giúp làm sáng tỏ mối liên hệ trực tiếp giữa lý thuyết hàn lâm và các ứng dụng phong phú trong đời sống, giúp người học trả lời câu hỏi: ” Học đạo hàm để làm gì?”

Việc thực hiện đề tài không chỉ giúp bản thân hệ thống hóa kiến thức chuyên ngành giải tích một cách bài bản, mà còn là cơ hội rèn luyện tư duy sư phạm, kỹ năng tổng hợp và đóng góp một tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn học sinh, sinh viên quan tâm đến ứng dụng của toán học.

Chính vì những lý do trên, tôi quyết định chọn đề tài: **”Ứng dụng đạo hàm giải các bài toán tối ưu chi phí”** làm đề tài nghiên cứu của mình.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Cung cấp một số bài tập tương đối phong phú, đa dạng về ứng dụng đạo hàm có tác dụng tốt để rèn luyện tư duy và suy luận toán học cho học sinh.

Thông qua đề tài đề xuất các phương pháp, giải pháp có thể giúp học sinh có thể khắc phục những sai lầm khi áp dụng đạo hàm để giải toán thực tế.

1.3 Đối tượng nghiên cứu

Bài toán thực tế về chi phí liên quan đến đạo hàm.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu thập, phân tích và tổng hợp: Tìm hiểu và đọc sách giáo khoa, sách tham khảo, mạng Internet, các đề thi thử THPT Quốc gia của các trường THPT.
- Phương pháp quan sát: Quan sát việc học tập của học sinh, tham khảo ý kiến giáo viên trong tổ Toán.
- Phương pháp thống kê - xử lý dữ liệu: Thống kê các dạng toán, tỷ lệ làm đúng/ sai từng dạng bài toán.

2. NỘI DUNG

2.1 Kiến thức cơ bản

1. Định nghĩa đạo hàm: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng $(a; b)$ và $x_0 \in (a; b)$.

Giới hạn hữu hạn nếu có của tỉ số $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ khi $x \rightarrow x_0$ được gọi là đạo hàm của hàm số đã cho tại x_0 , kí hiệu $f'(x_0)$ hay $y'(x_0)$. Như vậy, ta có:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

2. Quan hệ giữa sự tồn tại của đạo hàm và tính liên tục của hàm số

Định lí 1. Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại x_0 thì nó liên tục tại điểm đó.

3. Ý nghĩa của đạo hàm

a) *Ý nghĩa hình học:* Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm $M(x_0; f(x_0))$ có dạng: $y = k(x - x_0) + f(x_0)$ với $k = f'(x_0)$ là hệ số góc của tiếp tuyến.

b) *Ý nghĩa vật lý:*

- Vận tốc tức thời: $v(t) = s'(t)$.
- Gia tốc tức thời: $a(t) = v'(t)$.
- Cường độ dòng điện tức thời: $I(t) = Q'(t)$.

4. Đạo hàm trên khoảng: Hàm số $y = f(x)$ được gọi là có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$ nếu nó có đạo hàm tại mọi điểm x trên khoảng đó.

5. Quy tắc đạo hàm

a) *Quy tắc đạo hàm chung*

Giả sử các hàm số $u = u(x), v = v(x)$ có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$. Khi đó:

$$(u + v - w)' = u' + v' - w';$$

$$(uv)' = u'v + uv';$$

$$(ku)' = ku' \quad (k = \text{const});$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2} \quad (v \neq 0);$$

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2} \cdot (v = v(x) \neq 0)$$

b) *Công thức đạo hàm sơ cấp*

Đạo hàm các hàm số cơ bản	Đạo hàm các hàm hợp ($u = u(x)$)
$(c)' = 0$ (với c là hằng số)	
$(x)' = 1$	$(k \cdot u)' = k \cdot u'$
$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$	$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$
$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$	$(u^\alpha)' = \alpha \cdot u^{\alpha-1} \cdot u'$
$(\sin x)' = \cos x$	$(\sin u)' = u' \cdot \cos u$
$(\cos x)' = -\sin x$	$(\cos u)' = -u' \cdot \sin u$
$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$(\tan u)' = \frac{u'}{\cos^2 u} = u'(1 + \tan^2 u)$
$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} = -1 + \cot^2 x$	$(\cot u)' = -\frac{u'}{\sin^2 u} = -u'(1 + \cot^2 u)$
$(e^x)' = e^x$	$(e^u)' = u' \cdot e^u$
$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$	$(a^u)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\ln u)' = \frac{u'}{u} \quad (\log_a u)' = \frac{u'}{u \cdot \ln a}$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$	$(\log_a u)' = \frac{u'}{u \cdot \ln a}$

2.2 Ứng dụng đạo hàm trong bài toán tối ưu chi phí

2.2.1 Phương pháp giải bài

Bằng cách sử dụng đạo hàm, ta có thể giải nhiều bài toán tối ưu (bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của đại lượng nào đó) xuất hiện trong khoa học và cuộc sống. Để giải bài toán tối ưu bằng cách sử dụng đạo hàm, ta thường thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Chọn một hoặc một số chữ cái $x, a, b, \dots$ gọi là biến để biểu thị những đại lượng chưa biết và viết biểu thức biểu thị đại lượng, kí hiệu P , cần tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất theo các biến đó.

Bước 2: Viết lại biểu thức P thành biểu thức chứa một biến, chẳng hạn là x , bằng cách biểu thị các biến khác theo biến x nhờ các dữ kiện đề bài đã cho. Từ đó, ta nhận được hàm số xác định bởi công thức $P = f(x)$.

Bước 3: Xác định tập hợp D gồm các giá trị mà biến x có thể nhận.

Bước 4: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $P = f(x)$ trên D và trả lời bài toán.

2.2.2 Một số khái niệm cơ bản đạo hàm giải các bài toán tối ưu chi phí

- Hàm chi phí: Nếu $C(x)$ là tổng chi phí mà doanh nghiệp phải trả để sản xuất x đơn vị hàng hoá thì $C(x)$ được gọi là hàm chi phí và chi phí sản xuất trung bình (chi phí sản xuất bình quân) cho mỗi đơn vị hàng hoá là $c(x) = \frac{C(x)}{x}$.

- Hàm cầu: Gọi $p(x)$ là giá bán mỗi đơn vị hàng hoá khi giao dịch x đơn vị hàng hoá. Khi đó $p(x)$ được gọi là hàm cầu (hay hàm giá) và hàm số này được kì vọng là hàm giảm theo biến x . - Hàm doanh thu: Nếu x đơn vị hàng hoá được bán với giá mỗi đơn vị là $p(x)$, thì hàm doanh thu, kí hiệu là $R(x)$, được tính bởi công thức

$$R(x) = x \cdot p(x).$$

- Hàm lợi nhuận: Nếu x đơn vị hàng hoá được bán với giá mỗi đơn vị là $p(x)$, thì hàm lợi nhuận, kí hiệu là $P(x)$, được tính bởi công thức

$$P(x) = R(x) - C(x) = x \cdot p(x) - C(x).$$

- Hàm chi phí biên, doanh thu biên và lợi nhuận biên:

Chi phí biên là tốc độ thay đổi của hàm chi phí $C(x)$ đối với x , tức là đạo hàm $C'(x)$.

- Hàm doanh thu: Đạo hàm $R'(x)$ của hàm doanh thu $R(x)$ được gọi là hàm doanh thu biên và là tốc độ thay đổi của doanh thu đối với số lượng đơn vị sản phẩm bán ra.

- Hàm lợi nhuận biên là đạo hàm $P'(x)$ của hàm lợi nhuận $P(x)$.

* **Các bài toán tối ưu trong kinh tế:** Doanh thu lớn nhất, chi phí sản xuất nhỏ nhất, chi phí sản xuất bình quân nhỏ nhất, lợi nhuận lớn nhất, tốc độ bán hàng lớn nhất,...

2.2.3 Ứng dụng đạo hàm giải các bài toán tối ưu chi phí

a) Dạng tối ưu chi phí trong sản xuất

- Dạng tối ưu chi phí thấp nhất

Bài toán thường yêu cầu học sinh tìm chi phí thấp nhất để giải quyết các yêu cầu bài toán.

Bài toán: Người ta muốn làm một cái bồn chứa nước dạng hình hộp chữ nhật không có nắp đậy, đáy thùng có chiều dài gấp ba lần chiều rộng và có thể tích 18 000 lít. Để giảm chi phí, người ta cần phải thiết kế sao cho tổng diện tích các mặt của bồn chứa nước là nhỏ nhất. Tính chi phí thấp nhất (đơn vị tính triệu đồng) để sản xuất ra một cái bồn. Biết rằng giá vật liệu là 400 nghìn đồng/m² và giá thiết kế, thi công, hoàn thiện cái bồn là 300 nghìn đồng/m².

Phương pháp giải

• Đặt ẩn và tìm điều kiện của ẩn:

+ Gọi x là chiều rộng của đáy bồn (đơn vị: m, điều kiện: $x > 0$).

+ Gọi h là chiều cao của bồn chứa (đơn vị: m, điều kiện: $h > 0$).

- Biểu diễn mối liên hệ giữa các đại lượng:
 - + Biểu diễn chiều dài thông qua chiều rộng.
 - + Biểu diễn chiều cao h thông qua công thức thể tích hình hộp chữ nhật.
- Thiết lập hàm số: Tính tổng diện tích các mặt suy ra công thức của $S(x)$.
- Áp dụng đạo hàm để tìm giá trị nhỏ nhất (lớn nhất) theo yêu cầu: Áp dụng quy tắc đạo hàm, công thức đạo hàm hàm hợp để tìm giá trị nhỏ nhất (lớn nhất).
 - + Xác định đạo hàm $S'(x)$.
 - + Tính nghiệm của $S'(x) = 0$.
 - + Lập bảng biến thiên.
 - + Xác định giá trị nhỏ nhất phù hợp với điều kiện.
- Áp dụng yêu cầu bài toán để tìm chi phí nhỏ nhất (hoặc lớn nhất).

Lỗi sai dễ gặp phải

- + Không đặt điều kiện của ẩn số
- + Không quy đổi về cùng đơn vị
- + Đạo hàm của $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$. Học sinh rất dễ quên dấu $(-)$ mà đạo hàm $\left(\frac{1}{x}\right)'$ thành $\frac{1}{x^2}$
- + Bảng biến thiên mà không có điều kiện ẩn số

Hướng dẫn giải bài toán

- Thể tích $V = 18.000 \text{ lít} = 18.000 \text{ dm}^3 = 18 \text{ m}^3$.
- Chi phí trên 1 m^2 mặt ngoài bồn chứa gồm:
 - Giá vật liệu: $400.000 \text{ đồng/m}^2 = 0,4 \text{ triệu đồng/m}^2$.
 - Giá thi công, hoàn thiện: $300.000 \text{ đồng/m}^2 = 0,3 \text{ triệu đồng/m}^2$.
 - Tổng chi phí sản xuất: $0,4 + 0,3 = 0,7 \text{ triệu đồng/m}^2$.

Gọi x (m) là chiều rộng đáy của bồn chứa ($x > 0$).

Theo đề bài, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng nên chiều dài là $3x$ (m).

Gọi h (m) là chiều cao của bồn chứa ($h > 0$).

Thể tích bồn chứa hình hộp chữ nhật được tính theo công thức:

$$V = 3x \cdot x \cdot h = 3x^2h$$

Do $V = 18 \text{ m}^3$, ta biểu diễn chiều cao h theo x :

$$3x^2h = 18 \Rightarrow h = \frac{18}{3x^2} = \frac{6}{x^2}$$

Vì bồn chứa không có nắp đáy, diện tích bề mặt bồn chứa $S(x)$ bằng diện tích đáy cộng diện tích 4 mặt xung quanh:

$$S(x) = S_{\text{đáy}} + S_{\text{xung quanh}} = 3x \cdot x + 2(3x \cdot h) + 2(x \cdot h) = 3x^2 + 8xh$$

Thay $h = \frac{6}{x^2}$ vào công thức diện tích, ta thu được hàm số:

$$S(x) = 3x^2 + 8x \cdot \frac{6}{x^2} = 3x^2 + \frac{48}{x} \quad (\text{với } x > 0)$$

Xét hàm số $S(x) = 3x^2 + \frac{48}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$:

$$\text{Ta có } S'(x) = 6x - \frac{48}{x^2} = \frac{6x^3 - 48}{x^2}$$

$$S'(x) = 0 \Leftrightarrow 6x^3 - 48 = 0 \Leftrightarrow 6x^3 = 48 \Leftrightarrow x^3 = 8 \Leftrightarrow x = 2 \text{ (thỏa mãn)}$$

Bảng biến thiên

x	0	2	$+\infty$
$S'(x)$	—	0	+
$S(x)$	$\searrow$		$\nearrow$
		36	

Do đó, diện tích nhỏ nhất là $36 \text{ (m}^2\text{)}$

Vậy chi phí thấp nhất để sản xuất bồn là $T = 36 \cdot 0,7 = 25,2$ (triệu đồng)

- Dạng tìm lợi nhuận lớn nhất thu được

Để giải quyết tốt bài toán tìm lợi nhuận (thường ký hiệu là $P(x)$ hoặc $\Pi(x)$) trong các bài toán tối ưu ứng dụng đạo hàm, chúng ta cần phải xác định được doanh thu và chi phí (chi phí sản xuất). Để tính lợi nhuận ta áp dụng công thức kinh tế cơ bản sau:

$$\text{Lợi nhuận} = \text{Doanh thu} - \text{Chi phí}$$

Bài toán:

Một công ty sản xuất mỗi ngày được x sản phẩm ($1 \leq x \leq 18$). Tổng chi phí sản xuất x sản phẩm tính bằng nghìn đồng cho bởi hàm chi phí $C(x) = x^3 - 3x^2 + 80x + 500$. Giả sử công ty này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 320 nghìn đồng/sản phẩm. Gọi $B(x)$ là số tiền bán được và $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x sản phẩm. Lợi nhuận (đơn vị tính triệu đồng) tối đa mà công ty có được là bao nhiêu?

Phương pháp giải

- Xác định yêu cầu bài toán :
 - +) Xác định điều kiện của bài toán
 - +) Tìm lợi nhuận công ty thu được
 - +) Xác định công thức tính lợi nhuận = doanh thu - chi phí
- Xây dựng các hàm số
 - +) Hàm doanh thu: $B(x) = \text{Giá bán} \times \text{Số sản phẩm}$
 - +) Hàm chi phí $C(x)$
 - +) Hàm lợi nhuận $L(x) = B(x) - C(x)$
- Áp dụng đạo hàm để lợi nhuận thu được lớn nhất: Áp dụng quy tắc đạo hàm, đạo hàm hàm hợp để tìm giá trị lớn nhất dựa trên điều kiện của bài toán.
 - + Đạo hàm $L(x)$
 - + Tìm nghiệm của $L'(x) = 0$
 - + Lập bảng biến thiên
 - + Xác định giá trị lớn nhất phù hợp với điều kiện.
- Đối chiếu điều kiện và kết luận

Lỗi sai dễ gặp phải:

- + Không xác định về điều kiện của sản phẩm
- + Không xác định được cách tính doanh thu
- + Không biết cách xác định lợi nhuận
- + Lập bảng biến thiên mà không có kiểm tra điều kiện

Hướng dẫn giải bài toán

Số tiền bán được khi bán x sản phẩm với giá 320 nghìn đồng/sản phẩm là:

$$B(x) = 320x \text{ (nghìn đồng)}$$

Ta có chi phí có công thức: $C(x) = x^3 - 3x^2 + 80x + 500$ (nghìn đồng)

Lợi nhuận thu được khi bán x sản phẩm là:

$$L(x) = B(x) - C(x) = 320x - (x^3 - 3x^2 + 80x + 500)$$

$$L(x) = -x^3 + 3x^2 + 240x - 500 \text{ (nghìn đồng)}$$

Ta có $L'(x) = -3x^2 + 6x + 240$ trên $[1, 18]$

$$L'(x) = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 6x + 240 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 10 & \text{(thỏa mãn } 1 \leq x \leq 18) \\ x = -8 & \text{(loại)} \end{cases}$$

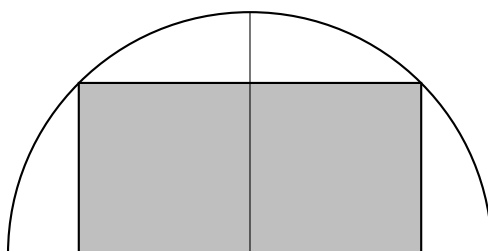
Bảng biến thiên:

x	1	10	18
$L'(x)$	+	0	-
$L(x)$	-258	1200	-536

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy, lợi nhuận đạt giá trị lớn nhất là 1200 nghìn đồng hay 1,2 triệu đồng với 10 sản phẩm bán ra.

b) Tối ưu chi phí diện tích

Bài toán 1: Ngân có một tấm giấy màu có dạng nửa hình tròn bán kính 4 cm. Ngân cần cắt từ tấm giấy màu này ra một tấm giấy hình chữ nhật có một cạnh thuộc đường kính của nửa hình tròn (xem hình dưới) sao cho diện tích của tấm bìa được cắt ra là lớn nhất. Giá trị lớn nhất của diện tích tấm bìa đó là bao nhiêu centimét vuông?



Phương pháp giải

- Thiết lập các ẩn số và đặt điều kiện
 - + Xác định tâm của nửa đường tròn
 - + Xác định nửa chiều dài của hình chữ nhật, chiều dài của hình chữ nhật
 - + Xác định chiều rộng hình chữ nhật
- Xác định các mối quan hệ giữa các ẩn số
- Thiết lập các hàm diện tích $S(x)$
- Vận dụng đạo hàm để tìm diện tích lớn nhất : Áp dụng quy tắc đạo hàm, công thức đạo hàm hàm hợp để tìm giá trị lớn nhất dựa trên điều kiện của bài toán.
 - + Đạo hàm $S(x)$
 - + Tìm nghiệm của $S'(x) = 0$
 - + Lập bảng biến thiên
 - + Xác định giá trị lớn nhất phù hợp với điều kiện.
- Đối chiếu điều kiện và kết luận

Lỗi sai dễ gặp phải:

+ Quên công thức tính diện tích

+ Quên cách tính đạo hàm

Hướng dẫn giải bài toán

- Gọi $R = 4$ cm là bán kính của nửa hình tròn.
- Giả sử tâm của đường tròn trùng với tâm của đoạn đường kính.
- Gọi x là một nửa độ dài cạnh đáy hình chữ nhật nằm trên đường kính, điều kiện: $0 < x < 4$ (cm).
- Chiều dài đáy hình chữ nhật là: $2x$.
- Chiều cao y của hình chữ nhật (đoạn nối từ đáy lên đỉnh thuộc nửa đường tròn) tính theo định lý Pitago:

$$y = \sqrt{R^2 - x^2} = \sqrt{16 - x^2}$$

$$S(x) = 2x \cdot y = 2x\sqrt{16 - x^2} \quad \text{với } x \in (0; 4)$$

$$S'(x) = 2\sqrt{16 - x^2} + 2x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{16 - x^2}} = 2\sqrt{16 - x^2} - \frac{2x^2}{\sqrt{16 - x^2}}$$

$$S'(x) = \frac{2(16 - x^2) - 2x^2}{\sqrt{16 - x^2}} = \frac{32 - 4x^2}{\sqrt{16 - x^2}}$$

$$S'(x) = 0 \Leftrightarrow 32 - 4x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 8 \Leftrightarrow x = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \quad (\text{thỏa mãn } 0 < x < 4)$$

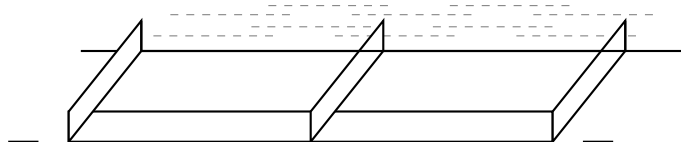
Bảng biến thiên

x	0	$2\sqrt{2}$	4
$S'(x)$	+	0	-
$S(x)$	0	16	0

$$S(2\sqrt{2}) = 2(2\sqrt{2}) \cdot \sqrt{16 - (2\sqrt{2})^2} = 4\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = 4\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} = 16 \text{ cm}^2$$

Giá trị lớn nhất của diện tích tấm bìa được cắt ra là 16 cm^2 .

Bài toán 2: Một người nông dân có 30 triệu đồng muốn dùng hết số tiền để làm một cái hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông (như hình vẽ) để chia khu đất thành hai phần hình chữ nhật để trồng rau. Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 120 nghìn đồng một mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 100 nghìn đồng một mét. Tìm diện tích lớn nhất của đất rào thu được (đơn vị m^2)?



Phương pháp giải

- Chọn ẩn và xác định điều kiện: Chọn một kích thước của khu đất làm ẩn số x (điều kiện $x > 0$).
- Thiết lập phương trình chi phí: Dựa vào ngân sách ban đầu và đơn giá hàng rào để biểu diễn kích thước còn lại y theo x .
- Lập hàm số cần tối ưu: Biểu diễn đại lượng cần tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất (diện tích S) thành hàm số một biến $S(x)$.
- Khảo sát hàm số bằng đạo hàm: Tính đạo hàm $S'(x)$, giải phương trình $S'(x) = 0$, lập bảng biến thiên và kết luận giá trị tối ưu.

Lỗi sai dễ gặp phải:

- + Xác định sai mối liên hệ giữa các đại lượng (vị trí mặt hàng rào với bờ sông....)
- + Xác định sai điều kiện của ẩn

Hướng dẫn giải bài toán

- Đổi ngân sách: 30 triệu đồng = 30 000 nghìn đồng.
- Gọi x (m) là chiều dài của mặt hàng rào song song với bờ sông ($x > 0$).

- Gọi y (m) là chiều dài của mỗi mặt hàng rào trong 3 mặt hàng rào song song vuông góc với bờ sông ($y > 0$).
- Chi phí cho mặt rào song song bờ sông: $120x$ (nghìn đồng).
- Chi phí cho 3 mặt rào vuông góc bờ sông: $3 \cdot 100y = 300y$ (nghìn đồng).

Tổng chi phí dùng hết 30 000 nghìn đồng:

$$120x + 300y = 30\,000 \Leftrightarrow 2x + 5y = 500 \Rightarrow y = \frac{500 - 2x}{5} = 100 - \frac{2}{5}x$$

Vì $y > 0$ nên $100 - \frac{2}{5}x > 0 \Rightarrow x < 250$. Vậy điều kiện của x là $x \in (0; 250)$.

Tổng diện tích hai khu đất trồng rau là hình chữ nhật kích thước $x \times y$:

$$S(x) = x \cdot y = x \left(100 - \frac{2}{5}x \right) = 100x - \frac{2}{5}x^2 \quad \text{với } x \in (0; 250)$$

Ta có $S'(x) = 100 - \frac{4}{5}x$

$$S'(x) = 0 \Leftrightarrow 100 - \frac{4}{5}x = 0 \Leftrightarrow \frac{4}{5}x = 100 \Leftrightarrow x = 125 \quad (\text{thỏa mãn } 0 < x < 250)$$

Bảng biến thiên:

x	0	125	250
$S'(x)$	+	0	−
$S(x)$	$\nearrow$ 6250 $\searrow$		
	0		0

Giá trị diện tích lớn nhất thu được:

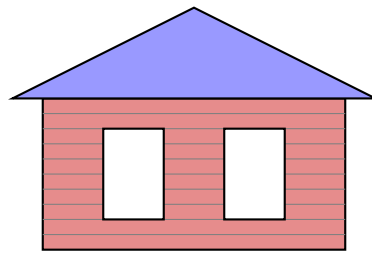
$$S(125) = 100(125) - \frac{2}{5}(125)^2 = 12\,500 - 6250 = 6250 \text{ m}^2$$

Vậy Diện tích lớn nhất của đất rào thu được là 6250 m^2

c) Dạng tối ưu nguyên vật liệu

Bài toán tối ưu nguyên vật liệu là bài toán tìm phương án sử dụng, cắt hoặc phân bổ nguyên liệu sao cho chi phí và lượng phế liệu thừa ra là ít nhất. Bài toán tối ưu nguyên vật liệu có mối liên hệ tới các bài toán tối ưu diện tích.

Bài toán: Khi làm nhà kho, bác Cường muốn để cửa sổ có dạng hình chữ nhật với diện tích bằng $3,4 \text{ m}^2$ (tham khảo hình vẽ). Tìm chu vi nhỏ nhất của khung cửa sổ (để tiết kiệm vật liệu nhất, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Phương pháp giải

- Đặt các ẩn số và biểu diễn các mối quan hệ giữa các đại lượng:
 - + Chọn một kích thước của cửa làm ẩn (ví dụ: chiều rộng $x > 0$)
 - + Rút kích thước còn lại (chiều dài y) theo x dựa trên công thức diện tích $S = x \cdot y$.
- Biểu diễn theo yêu cầu của bài toán: Biểu diễn chu vi P thành hàm số $P(x)$ theo một ẩn x .
- Khảo sát hàm số (Đạo hàm): Tính $P'(x)$, tìm nghiệm $P'(x) = 0$, lập bảng biến thiên để xác định giá trị nhỏ nhất.
- Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm theo yêu cầu đề bài.

Lỗi sai dễ gặp phải:

- Tính sai số lượng cửa sổ: Nhìn hình vẽ minh họa có 2 cửa sổ rồi tự ý nhân đôi diện tích/chu vi. Đề bài ghi rõ ”để cửa sổ... có diện tích $3,4 \text{ m}^2$ ”, nghĩa là tính cho 1 khung cửa sổ.
- Quên nhân đôi khi tính chu vi: Nhầm công thức chu vi $P = 2(x + y)$ thành $x + y$ hoặc nhầm sang công thức diện tích.
- Làm tròn sai quy tắc.

Hướng dẫn giải bài toán

Gọi chiều rộng của sổ hình chữ nhật là x (m) ($x > 0$) và chiều dài là y (m) ($y > 0$).

Diện tích của sổ là $3,4 \text{ m}^2$ nên:

$$S = x \cdot y = 3,4 \Rightarrow y = \frac{3,4}{x}$$

Chu vi khung cửa sổ là:

$$P(x) = 2(x + y) = 2 \left(x + \frac{3,4}{x} \right) = 2x + \frac{6,8}{x} \quad (x > 0)$$

Ta có $P'(x) = 2 - \frac{6,8}{x^2}$

$$P'(x) = 0 \Leftrightarrow 2 - \frac{6,8}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 2x^2 = 6,8 \Leftrightarrow x^2 = 3,4 \Leftrightarrow x = \sqrt{3,4} \quad (\text{do } x > 0)$$

Bảng biến thiên:

x	0	$\sqrt{3,4}$	$+\infty$
$P'(x)$	—	0	+
$P(x)$	$+\infty$	$P(\sqrt{3,4})$	$\nearrow +\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy:

$$P_{\min} = P(\sqrt{3,4}) = 2\sqrt{3,4} + \frac{6,8}{\sqrt{3,4}} = 2\sqrt{3,4} + 2\sqrt{3,4} = 4\sqrt{3,4}$$

$$\Rightarrow P_{\min} = 4\sqrt{3,4} \approx 7,375635 \dots \approx 7,38 \text{ (m)}$$

Vậy chu vi nhỏ nhất của khung cửa sổ là $7,38 \text{ m}$.

3. KẾT LUẬN

Việc ứng dụng đạo hàm để giải quyết bài toán tối ưu chi phí giúp chúng ta thấy rõ Toán học không hề xa rời thực tế. Bằng việc đưa các bài toán

kinh tế về dạng hàm số và sử dụng công cụ đạo hàm, chúng ta có thể dễ dàng tìm ra con số ”vàng”— điểm mà chi phí bỏ ra là thấp nhất nhưng hiệu quả thu về lại cao nhất.

Tuy việc đưa bài toán thực tế vào mô hình toán học đôi khi còn gặp chút vướng mắc ở khâu lập luận hay tính toán, nhưng khi đã nắm vững bản chất, đây sẽ là một công cụ cực kỳ hữu ích. Hy vọng đề tài nghiên cứu này sẽ giúp người đọc có cái nhìn trực quan, dễ hiểu hơn về giá trị thực tiễn của đạo hàm, từ đó biết cách áp dụng linh hoạt vào các vấn đề chi phí và quản lý trong cuộc sống hằng ngày. Dựa vào bài nghiên cứu này, hy vọng có thể giúp học sinh có cách nhìn khác về đạo hàm trong các bài toán thực tế và đặc biệt các bài toán về tối ưu chi phí. Qua những lỗi dễ mắc phải và phương pháp giải ở trên có thể giúp học sinh rút ra những kinh nghiệm để học tốt, vận dụng các ứng dụng của đạo hàm nói chung và Toán học nói riêng.

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- SGK Toán 11 (tập 2)- Kết nối tri thức với cuộc sống - NXB Giáo dục Việt Nam.
- 40 bài toán tối ưu thực tế có lời giải chi tiết 8211; Nguyễn Minh Đức
- Bài nghiên cứu ”Ứng dụng đạo hàm giải quyết một số bài toán thực tế cuộc sống” Trình Anh - Trường THPT Bình Thạnh Đông.
- Bộ đề ôn tập chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.